



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIE)

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Carrera: Ciberseguridad

Materia: Programación Orientada a Objetos

Tarea: Selección de Sistemas de Gestión Empresarial

Nombre del estudiante: Diego Paul Guamo Medina

Fecha: 15 de mayo de 2026

Sistema de Gestión E-commerce para una Tienda Tecnológica

Introducción

En la actualidad, el comercio electrónico se ha convertido en una herramienta fundamental para las empresas que desean ampliar sus ventas y mejorar la atención al cliente. Los sistemas e-commerce permiten gestionar productos, usuarios y pedidos de manera organizada y eficiente. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión para una tienda tecnológica, con el propósito de facilitar la compra de productos tecnológicos mediante una plataforma segura y accesible.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión e-commerce para una tienda tecnológica que permita administrar productos, usuarios y pedidos de forma eficiente y segura.

Objetivos específicos

- Gestionar el registro e inicio de sesión de usuarios.
- Administrar productos tecnológicos dentro de la plataforma.
- Implementar un carrito de compras funcional.
- Gestionar pedidos y pagos electrónicos.
- Aplicar medidas de seguridad para proteger la información.

Alcance del proyecto

El sistema permitirá que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión, visualizar productos, agregar artículos al carrito de compras y realizar pedidos. Además, el administrador tendrá acceso a herramientas para gestionar productos, controlar inventario y supervisar pedidos realizados por los clientes.

Módulos del sistema

- Módulo de inicio de sesión.
- Módulo de registro de usuarios.
- Módulo de catálogo de productos.
- Módulo de carrito de compras.
- Módulo de pagos.
- Módulo de administración.

Funcionalidades del sistema

El sistema contará con funciones que permitirán buscar productos, visualizar detalles, gestionar cuentas de usuario y procesar pagos electrónicos. También incluirá validaciones para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la plataforma.

Usuarios del sistema

- Cliente: realiza compras, consulta productos y administra su información personal.
- Administrador: gestiona productos, pedidos, inventario y usuarios registrados.

Tecnologías y herramientas

Para el desarrollo del sistema se utilizarán tecnologías orientadas al desarrollo web. Entre ellas se encuentran React para la interfaz gráfica, Node.js y Express para el servidor, MySQL para la base de datos y Bootstrap para el diseño visual de la plataforma.

Programación funcional

El sistema aplicará programación funcional mediante el uso de funciones reutilizables que permitan calcular totales, validar usuarios, filtrar productos y procesar

pedidos de forma eficiente. Estas funciones ayudarán a organizar mejor el código y facilitarán el mantenimiento del sistema.

Seguridad del sistema

El sistema implementará medidas básicas de seguridad informática, como autenticación de usuarios, validación de datos y cifrado de contraseñas, con el objetivo de proteger la información personal de los clientes y evitar accesos no autorizados.

Repositorio GitHub

El proyecto contará con un repositorio en GitHub para almacenar el código fuente, mantener un control de versiones y documentar los cambios realizados durante el desarrollo del sistema.

<https://github.com/Paulgmd/ecommerce-tienda-tecnologica>

Conclusiones

El desarrollo de un sistema de gestión e-commerce permitirá mejorar la administración de productos y ventas en línea. Además, contribuirá al fortalecimiento de conocimientos relacionados con programación orientada a objetos, gestión de software y seguridad informática.

Referencias

Node.js. (2026). *Documentación oficial*. <https://nodejs.org/>

React. (2026). *Documentación oficial*. <https://react.dev/>

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software*. Pearson Educación.